TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 3

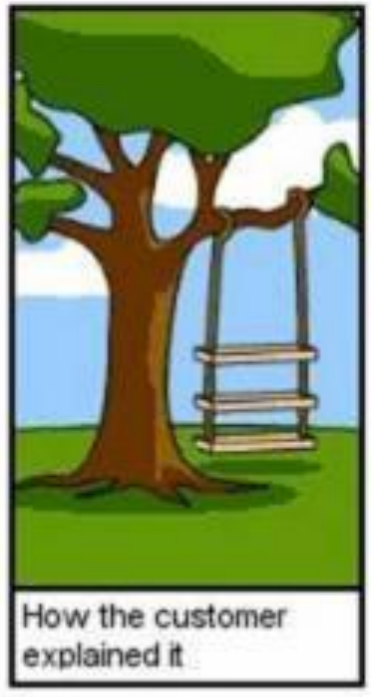
PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

TS. Cao Thị Nhạn

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
3. Sơ đồ chức năng
4. Sơ đồ use case

GIỚI THIỆU


How the customer explained it

Giới thiệu

- Xác định NSD muốn có yêu cầu gì trong hệ thống tương lai → xác định mục đích cần đạt được trong hệ thống
- Chỉ tìm hiểu hiện trạng, không tìm giải pháp cho những vấn đề trong tổ chức.
- Các câu hỏi thông thường PTV cần phải trả lời là
  - Có bao nhiêu nghiệp vụ trong tổ chức?
  - Các nghiệp vụ này được thực hiện như thế nào? Tần suất có thường xuyên không?
  - Khối lượng dữ liệu, thông tin, thao tác xử lý?
  - Đánh giá của NSD về các nghiệp vụ hiện tại: có đáp ứng được nhu cầu quản lý, có hợp lý không, có những khó khăn gì khi thực hiện?
  - Những khó khăn, vấn đề hiện tại? Những vấn đề có trầm trọng không? Và nguyên nhân của vấn đề?

Giới thiệu

- Một yêu cầu là một phát biểu về việc hệ thống phải thực hiện, hoặc một đặc trưng hệ thống phải có.
- Yêu cầu chức năng: các chức năng hệ thống phải có.
- Yêu cầu phi chức năng: các đặc trưng hệ thống phải có.

Giới thiệu

- Yêu cầu chức năng (Functional requirements)
  - Hướng xử lý (Process-oriented)
    1. Khi có một đơn đặt hàng mới, hệ thống phải kiểm tra được số lượng hàng tồn trong mọi kho hàng có đủ giao cho đơn đặt hàng không?
    2. Hệ thống phải cho phép sinh viên xem đề cương chi tiết môn học và thông tin giảng viên giảng dạy trong khi Đăng ký học phần
  - Hướng thông tin (Information-oriented)
    1. Hệ thống phải giữ lịch sử mua hàng của mọi khách hàng trong 3 năm gần nhất
    2. Hệ thống phải có chức năng kiểm tra số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực.

Giới thiệu

- Yêu cầu phi chức năng (Nonfunctional requirements)
  - Operational:
    1. Hệ thống phải chạy được trên máy tính, máy xách tay và mọi thiết bị di động
    2. Hệ thống phải chạy được trên mọi trình duyệt Web
  - Performance
    1. Hệ thống phải được hoạt động 24/7
    2. Hệ thống phải cho phép 5.000 users truy cập đồng thời từ 8h-15h, 3.000 users truy cập đồng thời trong những giờ còn lại trong ngày.

Giới thiệu

- Yêu cầu phi chức năng (Nonfunctional requirements)
  - Security
    1. Chỉ có Ban chủ nhiệm khoa mới được xem kết quả khảo sát môn học của những môn do khoa mình giảng dạy, và những môn do giảng viên thuộc khoa mình quản lý
    2. Hệ thống phải có chức năng đảm bảo dữ liệu (sao lưu, phụ hồi CSDL, trình diệt virus)
  - Cultural and Political
    1. Công ty chỉ thanh toán lương, phụ cấp… thông qua tài khoản của ngân hàng Vietcombank.
    2. Các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được công ty thanh toán theo quy định của nhà nước.

Giới thiệu

- Các bước xác định yêu cầu
  1. Tiên đoán yêu cầu
  2. Nghiên cứu, tìm tòi yêu cầu
  3. Phân tích và đặc tả yêu cầu

Giới thiệu

1. Tiên đoán yêu cầu

- Dựa vào kinh nghiệm của PTV trong lĩnh vực của tổ chức để:
  - Xác định giới hạn của hệ thống
    - Hệ thống hiện tại có nội dung gì?
    - Ngoài những nội dung hiện tại, hệ thống mới có thêm những nội dung gì?
  - Làm thế nào để thu thập thông tin
    - Thông tin lấy ở đâu? Và lúc nào có thông tin? → DS những người cần được làm việc
    - Hiện nay thông tin đó ở dạng nào? Ai chịu trách nhiệm về những thông tin đó? → DS các tài liệu nội bộ cần được tham khảo, tập tin, CSDL,…
    - Nguồn gốc phát sinh những thông tin và khi nào nó được phát sinh? → DS các tài liệu nội bộ cần được tham khảo, tập tin, CSDL…

Giới thiệu

1. Tiên đoán yêu cầu

- Kết quả là một bản đề nghị, trong đó:
  - Xác định rõ các giới hạn của hệ thống thông tin.
  - Xác định lý do để thực hiện việc thu thập yêu cầu. Điều này cần thiết nhằm giải thích cho các cấp, con người khi đến làm việc với họ để có thể lấy thông tin chính xác.
  - Danh sách các thông tin cần thu thập và danh sách các nguồn cung cấp các thông tin này.
  - Lịch thu thập thông tin.

Giới thiệu

2. Nghiên cứu, tìm tòi yêu cầu

- Kỹ thuật gì để tìm thông tin?
- Kỹ thuật gì để hệ thống hóa toàn bộ thông tin?
- Quá trình này tập trung vào
  - Dữ liệu và quy trình xử lý
  - Các yêu cầu chính
  - Chọn và sắp xếp những nhu cầu theo thứ tự ưu tiên dựa trên mục tiêu của kế hoạch.
- Kết quả: hồ sơ đặc tả các nhu cầu

Giới thiệu

3. Phân tích và đặc tả yêu cầu

- Mục đích hệ thống hóa toàn bộ các yêu cầu, có cái nhìn tổng thể về hệ thống, đồng thời đưa ra những nhận xét, đánh giá về các qui trình nghiệp vụ (tốt, chưa tốt).
- Khi phân tích cần lập các sơ đồ như sơ đồ cơ cấu tổ chức, sơ đồ use case hệ thống, sơ đồ luân chuyển thông tin qua các bộ phận trong tổ chức.
- Kết quả là hồ sơ phân tích yêu cầu.

CÁC KỸ THUẬT THU THẬP YÊU CẦU

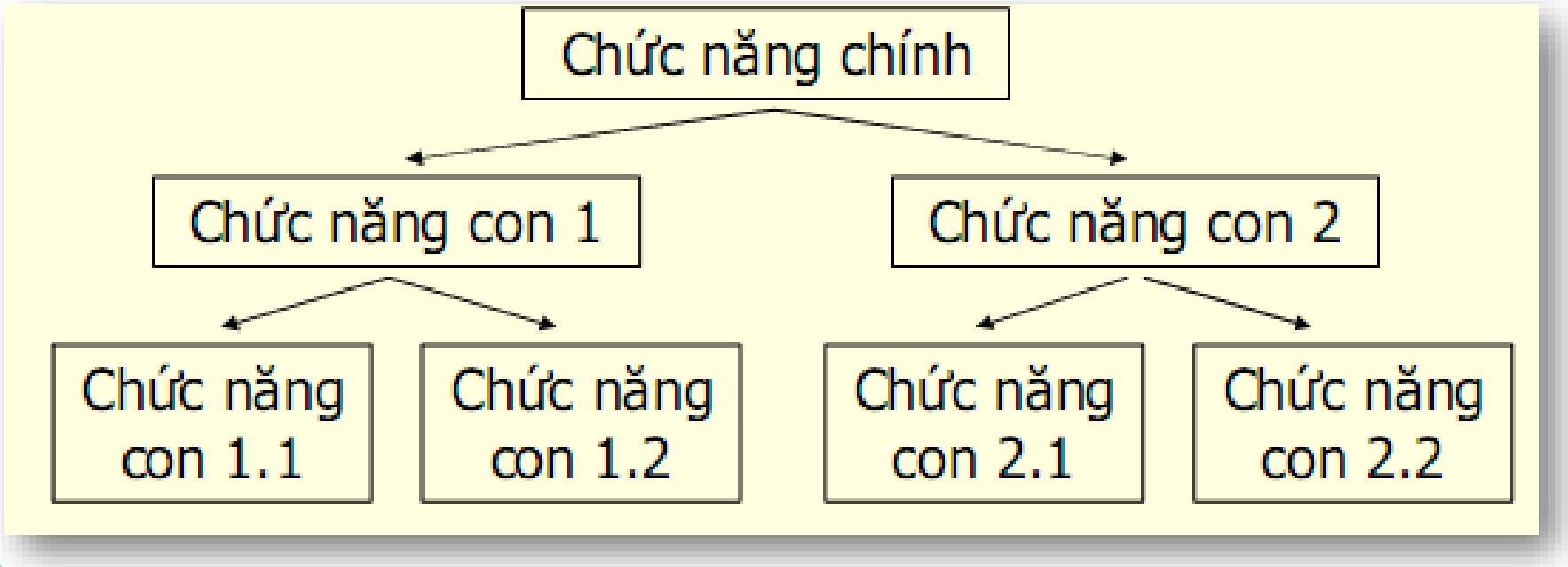
Các kỹ thuật xác định yêu cầu

1. Phỏng vấn cá nhân, nhóm
2. Lập bảng câu hỏi
3. Nghiên cứu tài liệu
4. Quan sát
5. Thiết kế hết hợp người dùng (JAD – Join Application Design)
6. STROB (STRuctured OBservation of the Environment)

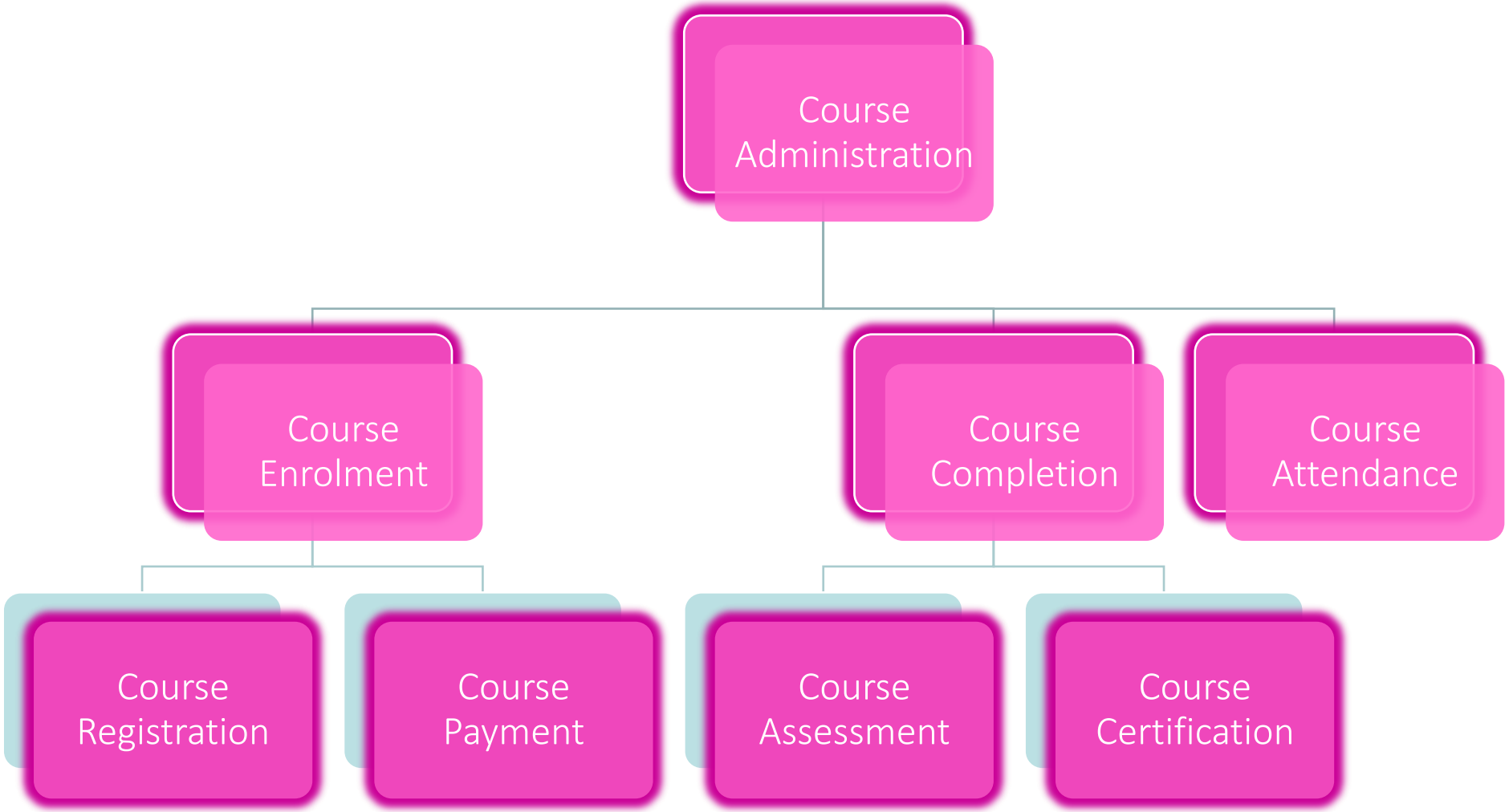
SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Sơ đồ chức năng

- Biểu diễn các chức năng hệ thống dưới dạng cây phân cấp
- Được sử dụng khi mô hình hóa hệ thống



Sơ đồ chức năng



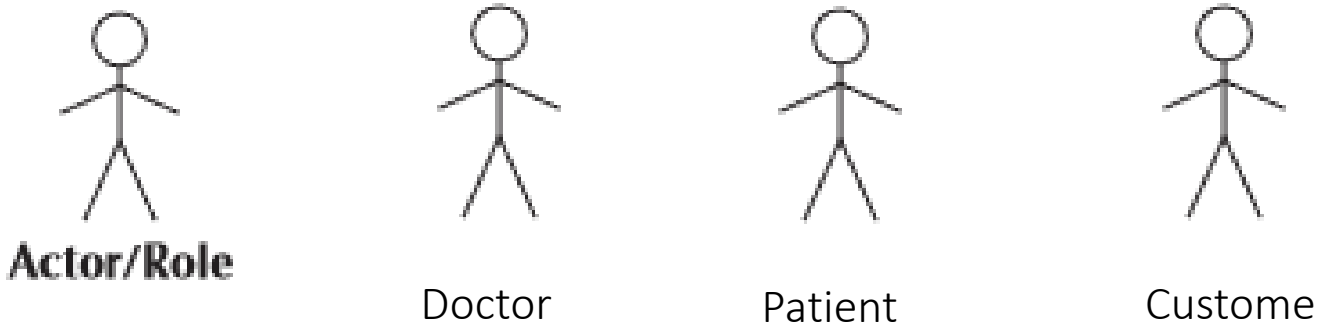
SƠ ĐỒ USE CASE

Sơ đồ use case

- Sơ đồ use case (use case diagram) minh họa tương tác giữa người sử dụng và hệ thống thông tin
- Một số khái niệm cơ bản:
  1. Actor (tác nhân)
  2. Use case
  3. Relationship (mối quan hệ)
- Trong sơ đồ use case, user trở thành một actor, có vai trò rõ ràng để mô tả cách user tương tác với hệ thống

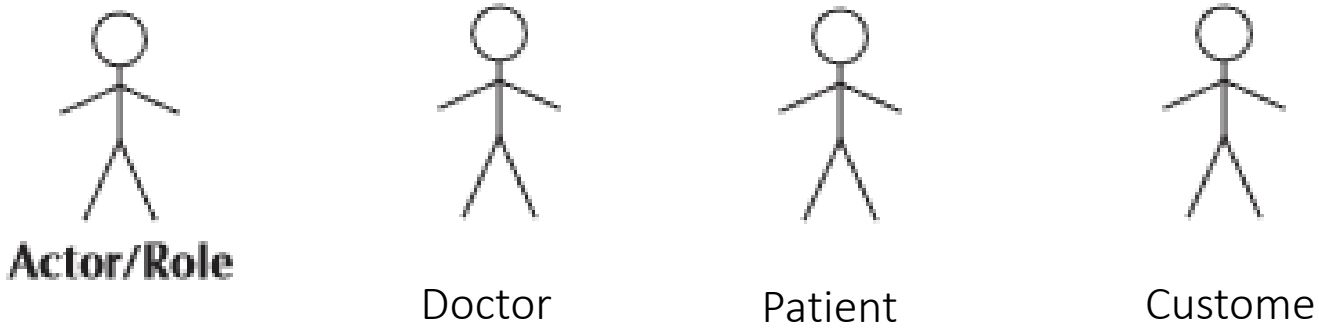
Actor

- Actor là người, hoặc hệ thống khác ở bên ngoài tương tác với hệ thống đang xét.
- Được đặt tên với vai trò tương tác với hệ thống
- Khi vẽ, actor được đặt ở ngoài hệ thống
- Có thể kết hợp với các actor khác trong trường hợp tổng quát hóa / chuyên biệt hóa (specialization / superclass association)



Actor

- Trả lời câu hỏi: hệ thống **phục vụ cho ai?**
- Những loại người dùng khác nhau sẽ được biểu diễn bởi các tác nhân trong mô hình.
- Một tác nhân là một cái gì đó **trao đổi dữ liệu với hệ thống**. Tác nhân có thể là người sử dụng, một thiết bị phần cứng bên ngoài, hoặc có thể là một hệ thống khác.



Actor

- Tìm kiếm tác nhân cũng giúp xác định phạm vi của hệ thống
- Chỉ những người nào có tương tác trực tiếp với hệ thống mới được xem là tác nhân
- Ví dụ: trong hệ thống đăng ký vé, cần xét các trường hợp
  - Khách hàng mua vé thông qua nhân viên du lịch (travel agent) → **không là tác nhân** của hệ thống.
  - Khách hàng có thể đăng ký vé trực tiếp thông qua internet → **tác nhân.**

Actor

- Tìm kiếm tác nhân cũng giúp xác định phạm vi của hệ thống
- Chỉ những người nào có tương tác trực tiếp với hệ thống mới được xem là tác nhân
- Ví dụ: trong hệ thống đặt lịch khám bệnh, cần xét các trường hợp
  - **Bệnh nhân** nhờ nhân viên y tế đặt lịch khám bệnh → **không là tác nhân**.
  - **Bệnh nhân** đăng ký vé trực tiếp thông qua internet → **tác nhân.**

Actor – Instant Actor

- Sự khác biệt giữa một tác nhân và một người sử dụng độc lập trong hệ thống là tác nhân biểu diễn một lớp (một tập) người sử dụng chứ không phải là một cá nhân cụ thể nào.
- Mỗi người dùng cụ thể là một thể hiện của tác nhân (Instant Actor)
- Ví dụ: Một hệ thống quản lý đăng ký lịch khám bệnh, cho phép bệnh nhân có thể tra cứu thông tin về lịch khám bệnh của bác sĩ. Hai bệnh nhân A và B sử dụng hệ thống để tra cứu thông tin. Khi đó:
  - Chỉ có một tác nhân là “Bệnh nhân”
  - A và B là hai thể hiện của tác nhân này.

Vai trò - Role

- Một người dùng có thể có một hoặc nhiều vài trò
- Ví dụ: Bác sĩ tên A có thể có hai vai trò khác nhau trong hệ thống quản lý khám bệnh:
  - Vai trò “Bác sĩ”
  - Vai trò “Bệnh nhân”

Các câu hỏi thường dùng để xác định actor

1. Ai là người cung cấp, sử dụng, hay lấy thông tin từ hệ thống?
2. Ai sẽ sử dụng các tính năng của chương trình?
3. Ai là người quan tâm tới một yêu cầu nào đó?
4. Nơi nào trong tổ chức (phòng ban, công ty) sẽ sử dụng hệ thống?
5. Ai là người duy trì, bảo dưỡng và quản lý hệ thống?
6. Những tài nguyên bên ngoài hệ thống là gì?
7. Có những hệ thống nào khác tương tác với hệ thống này không?

Use case

- Use case thể hiện chức năng của hệ thống
- **Mỗi thể hiện** là một chuỗi các hành động được hệ thống thực hiện và đem lại một kết quả thấy được có ý nghĩa đối với một actor cụ thể.
- Có thể mở rộng (extend) đến use case khác
- Có thể bao hàm (include) use case khác
- Đặt tên dạng: Verb - Noun

Use case

- Use case thể hiện chức năng của hệ thống
- **Mỗi thể hiện** là một chuỗi các hành động được hệ thống thực hiện và đem lại một kết quả thấy được có ý nghĩa đối với một actor cụ thể.
- Có thể mở rộng (extend) đến use case khác
- Có thể bao hàm (include) use case khác
- Đặt tên dạng: Verb - Noun



Giới hạn hệ thống – Mối quan hệ

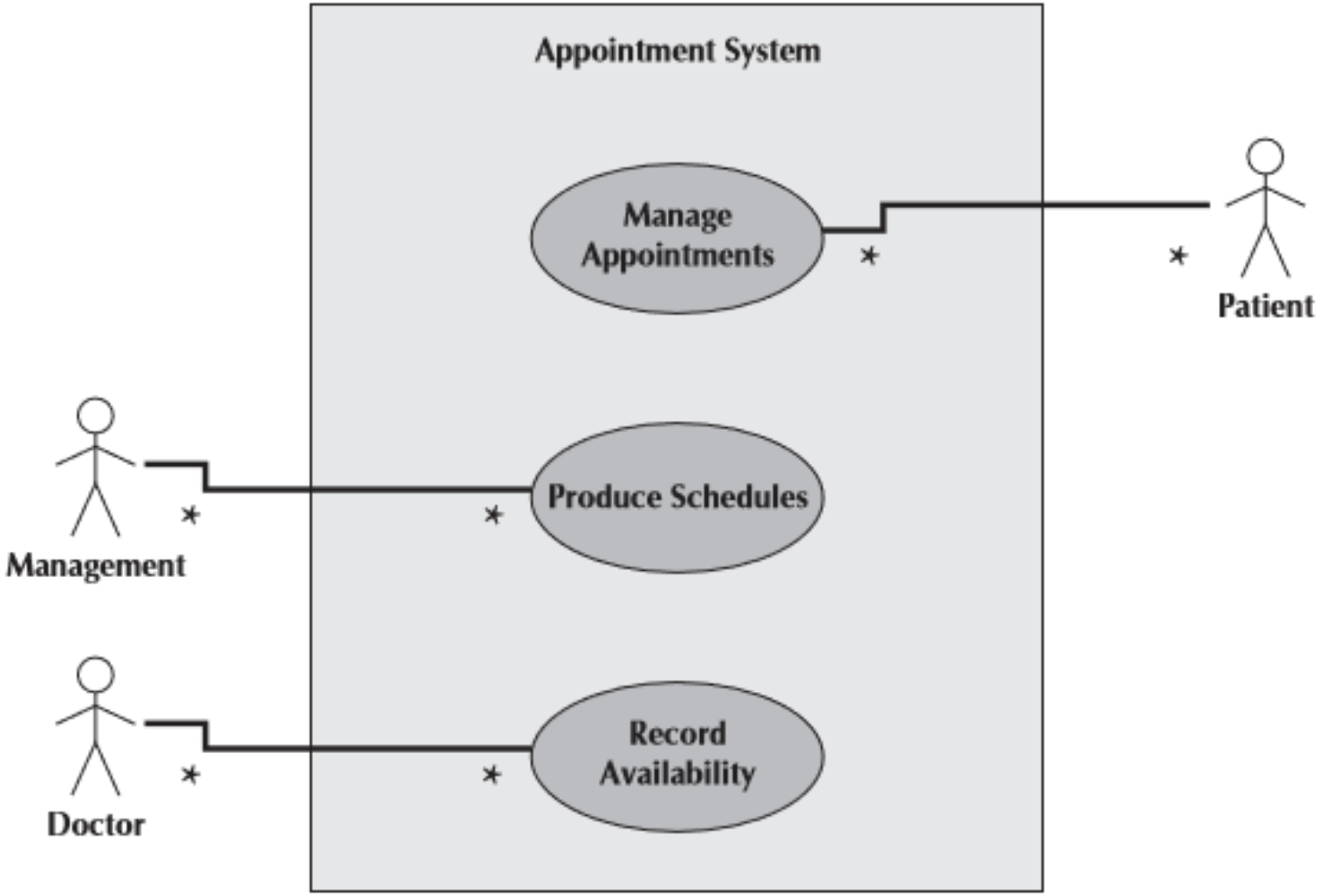
- Giới hạn hệ thống
  - Thể hiện mục đích của hệ thống
  - Tên gọi được đặt ở ở phần của khung chữ nhật



- Mối quan hệ
  - Nối giữa một actor và use case



Ví dụ sơ đồ use case

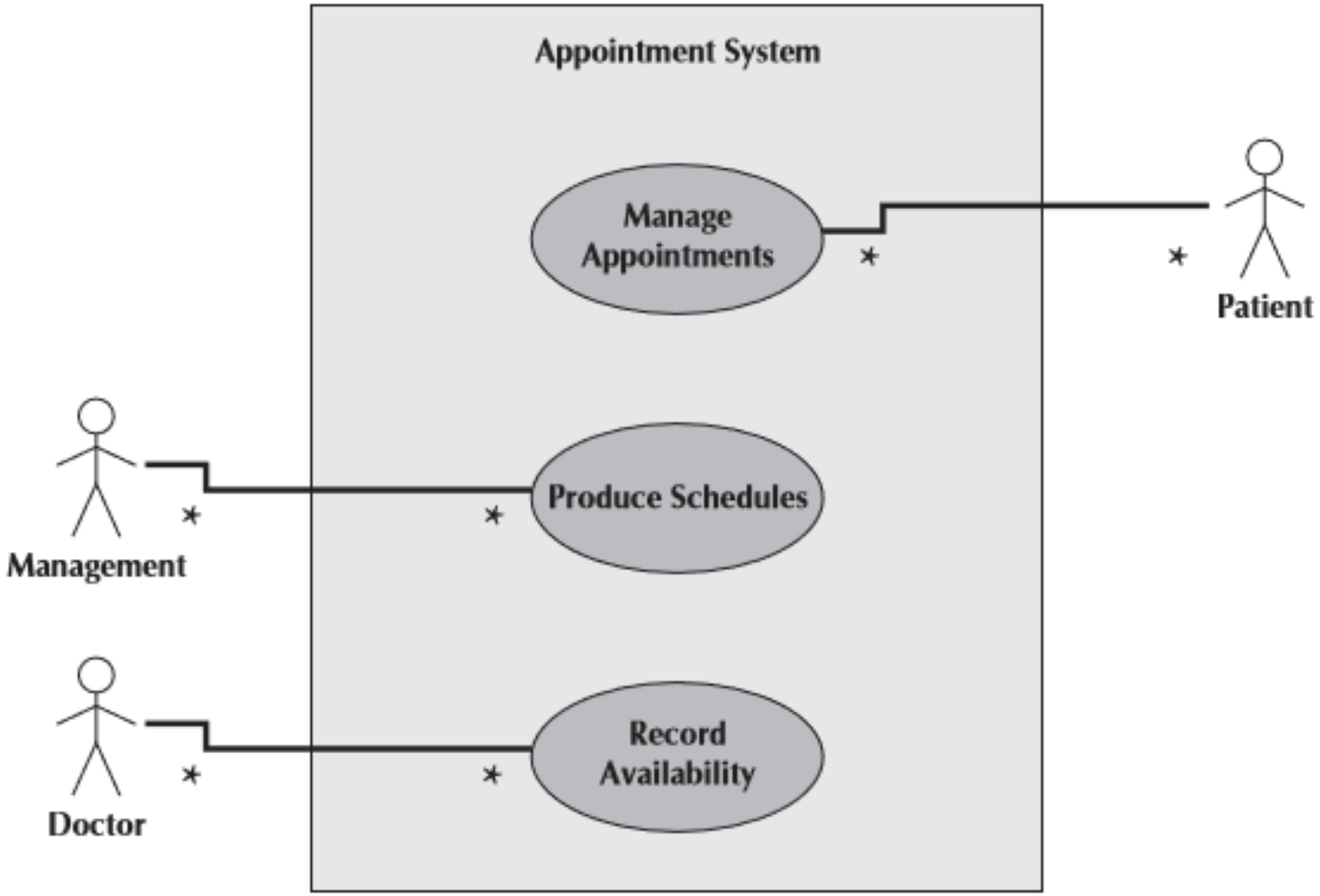


Mối quan hệ

- Quan hệ giữa actor và use case
- Quan hệ giữa các actor
- Quan hệ giữa các use case

Mối quan hệ

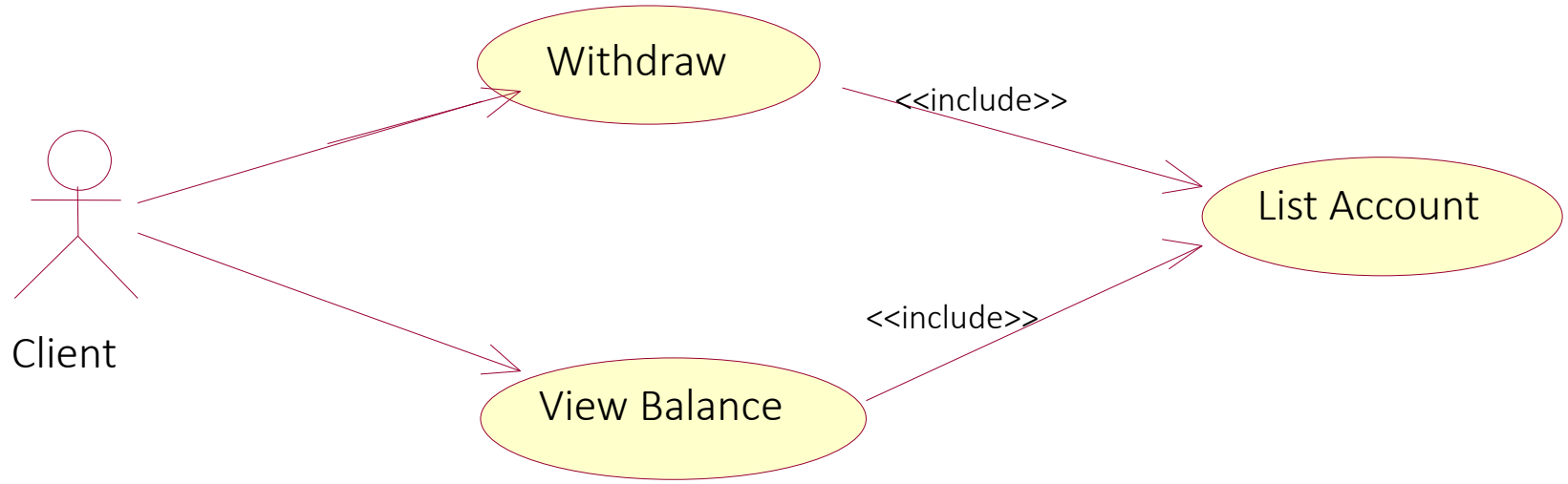
- Quan hệ giữa actor và use case



Mối quan hệ

- Quan hệ giữa các use case

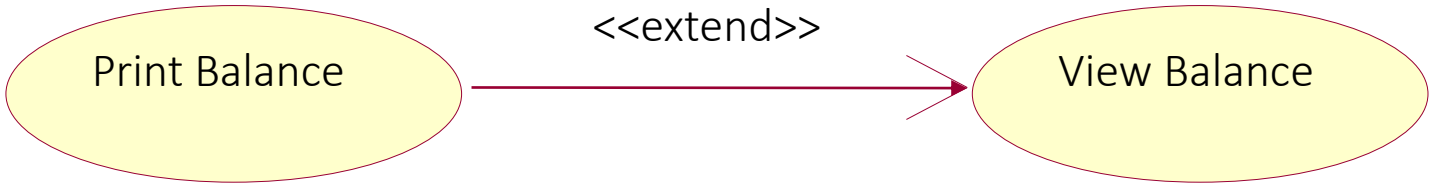
1. Bao hàm (include):
   - Một use case bao hàm một use case khác
   - Dùng để tách các ứng xử được dùng bởi nhiều use case



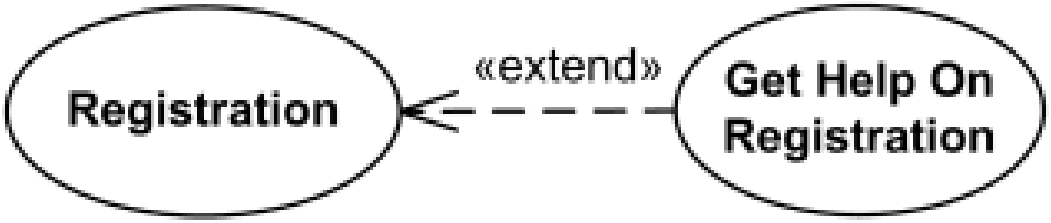
Mối quan hệ

- Quan hệ giữa các use case

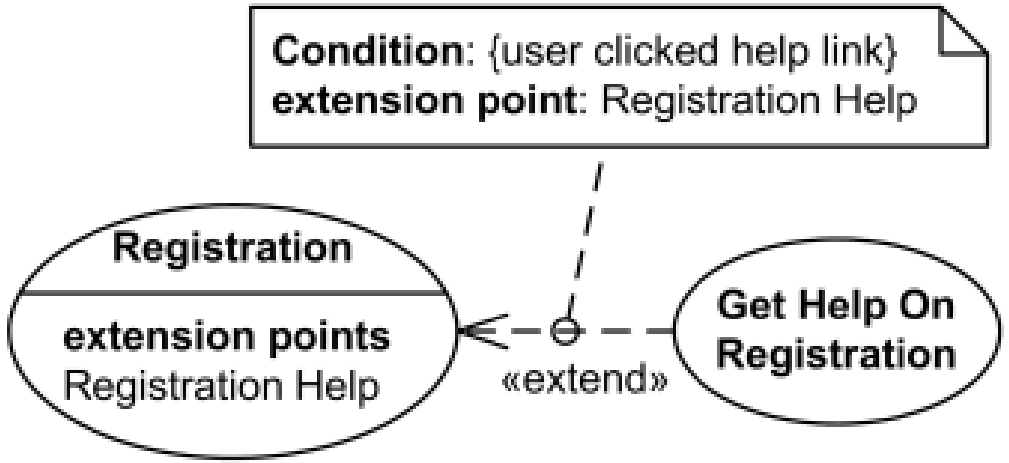
2. Mở rộng (extend):
   - Thể hiện một hành vi tùy chọn của một use case
   - Điểm mở rộng (extension points) trình bày điều kiện khi nào việc mở rộng xảy ra.



Mối quan hệ



Registration *use case is complete and meaningful on its own.*
It could be extended with optional ***Get Help On Registration*** *use case.*

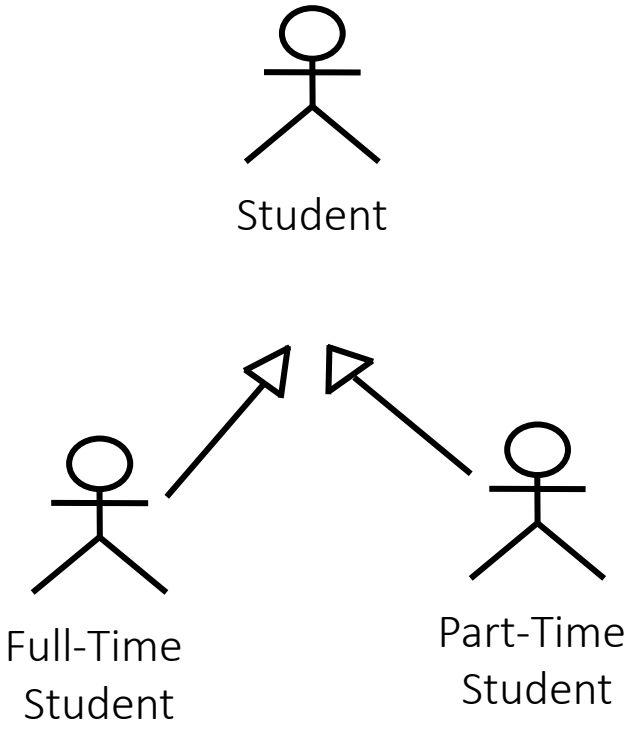


Registration use case is conditionally extended by Get Help On Registration use case in extension point Registration Help.

http://www.uml-diagrams.org/use-case-extend.html

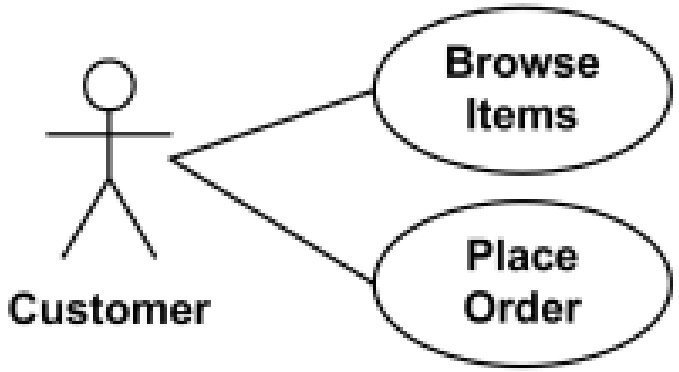
Mối quan hệ

- Quan hệ tổng quát hóa / chuyên biệt hóa giữa các use case, giữa các actor

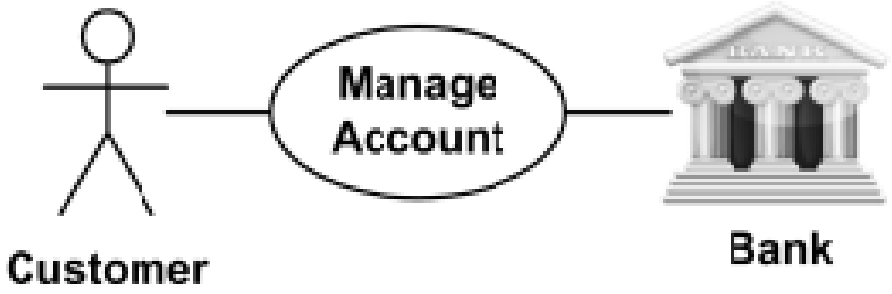


Một số lưu ý về mối quan hệ

- Một actor có thể được kết hợp với một hoặc nhiều use case

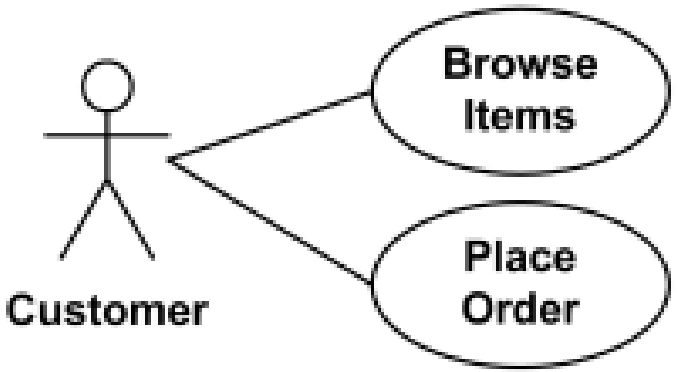


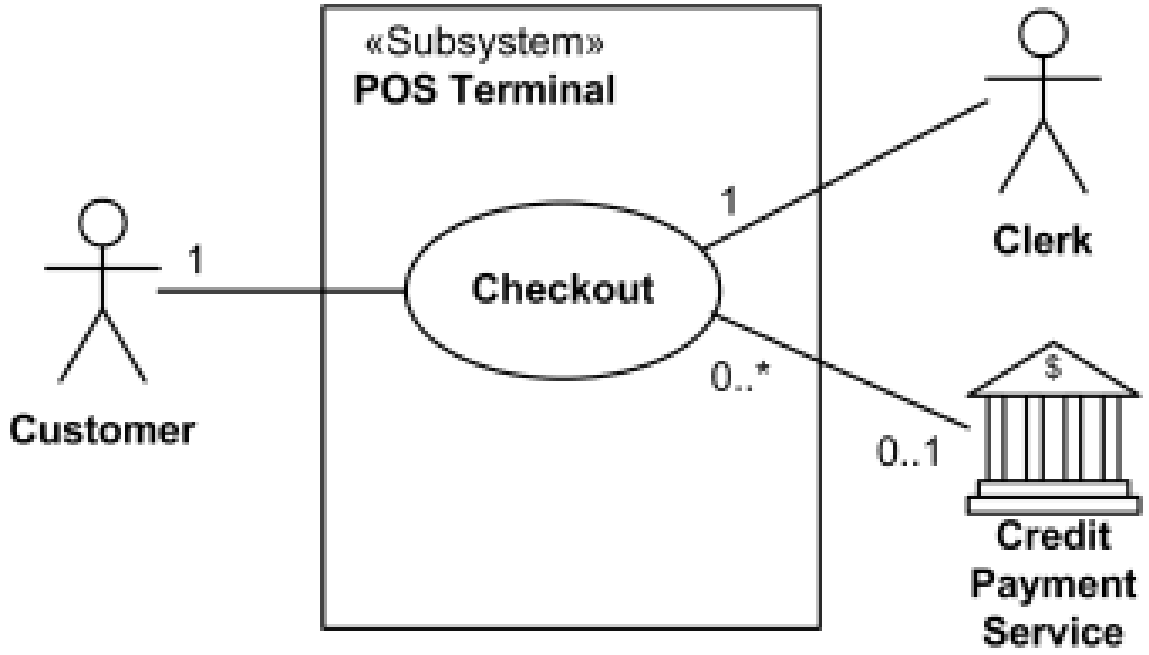
- Một use case có thể kết hợp với một vài actor



Một số lưu ý về mối quan hệ

- Multiplicity: tùy chọn
- Giá trị: 0, 1, 2, *, 2..5

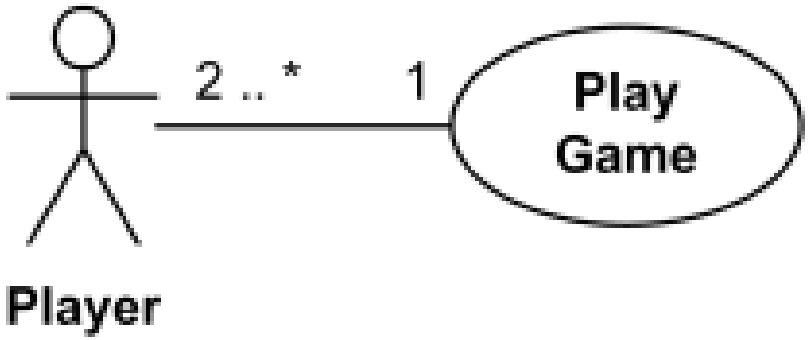




- ***Checkout*** *use case requires* ***Customer*** *actor, hence the 1 multiplicity of Customer.*
- *The use case may not need (Credit Payment Service) thus the 0..1 multiplicity.*

Một số lưu ý về mối quan hệ

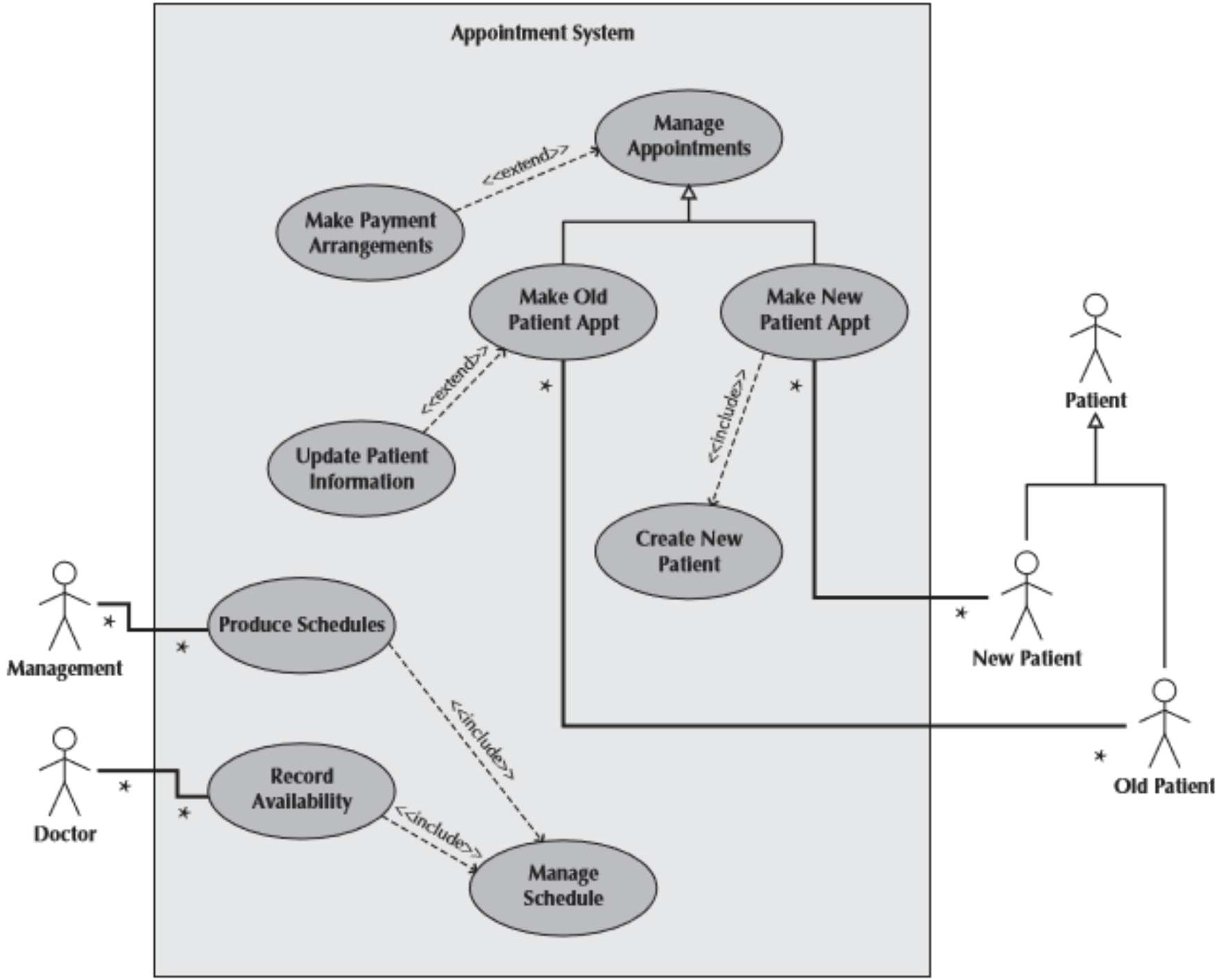
- Multiplicity: tùy chọn
- Giá trị: 0, 1, 2, *, 2..5

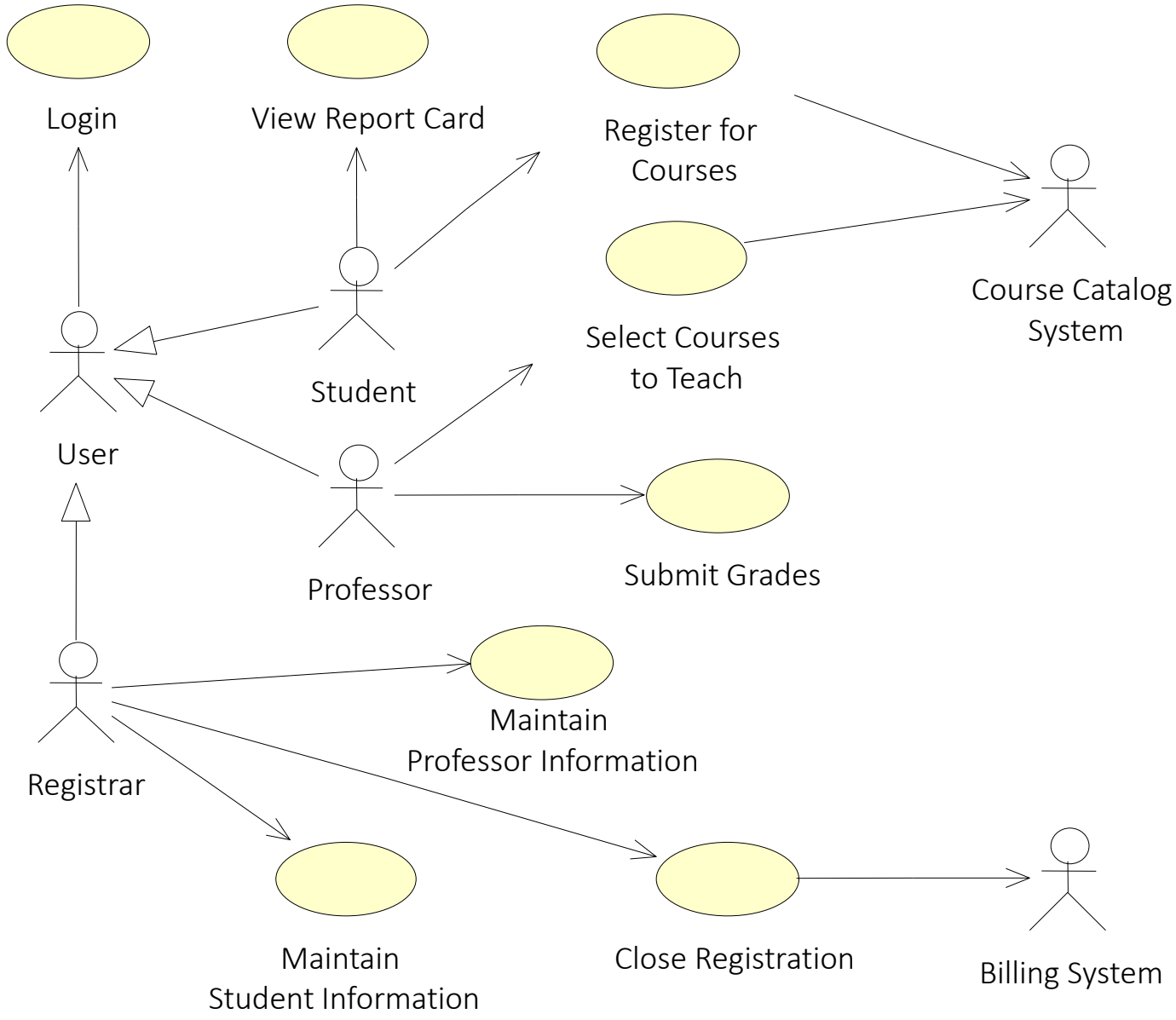


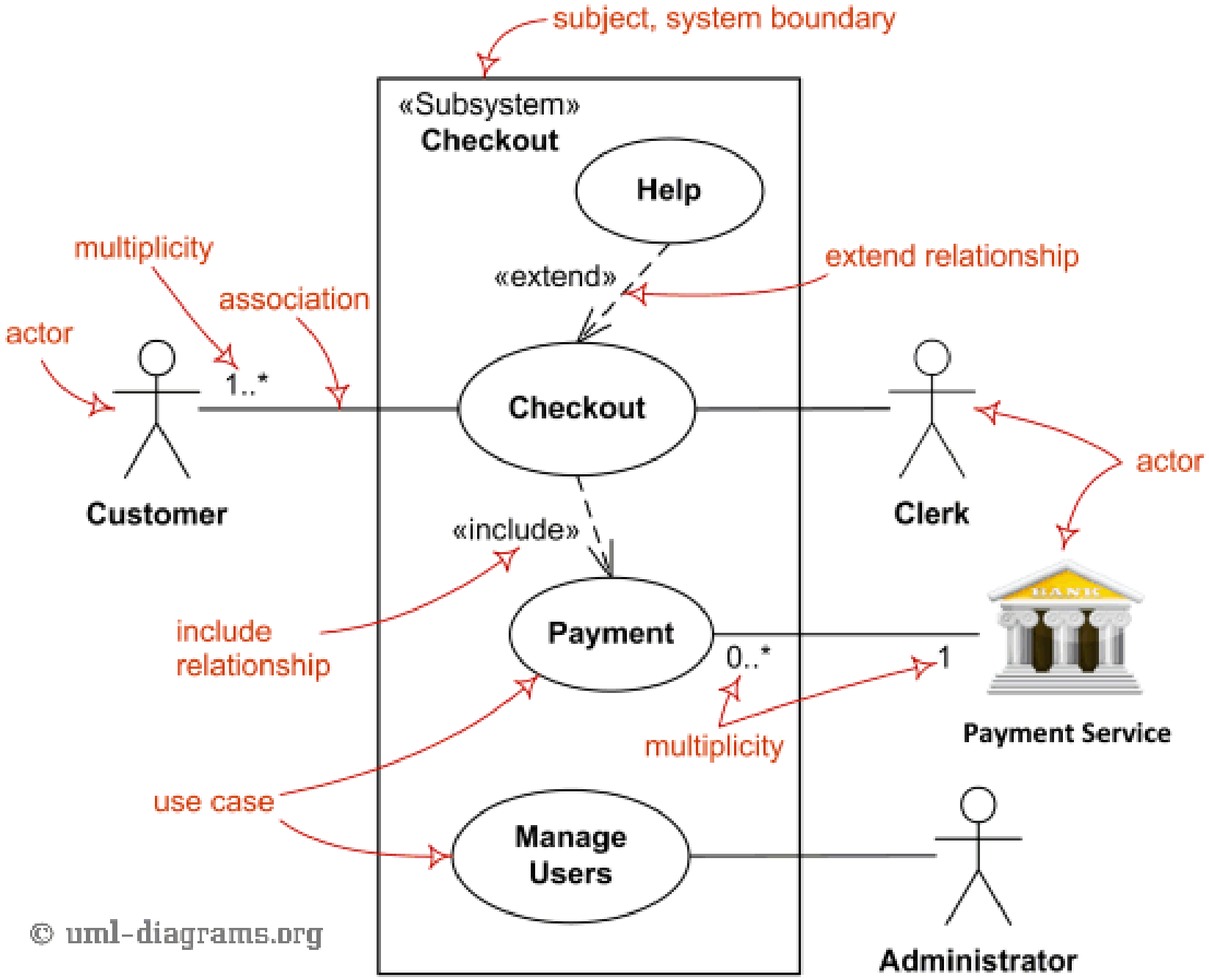
- *2 actor instances (Players) are involved in the "**Play Game**" use case.*

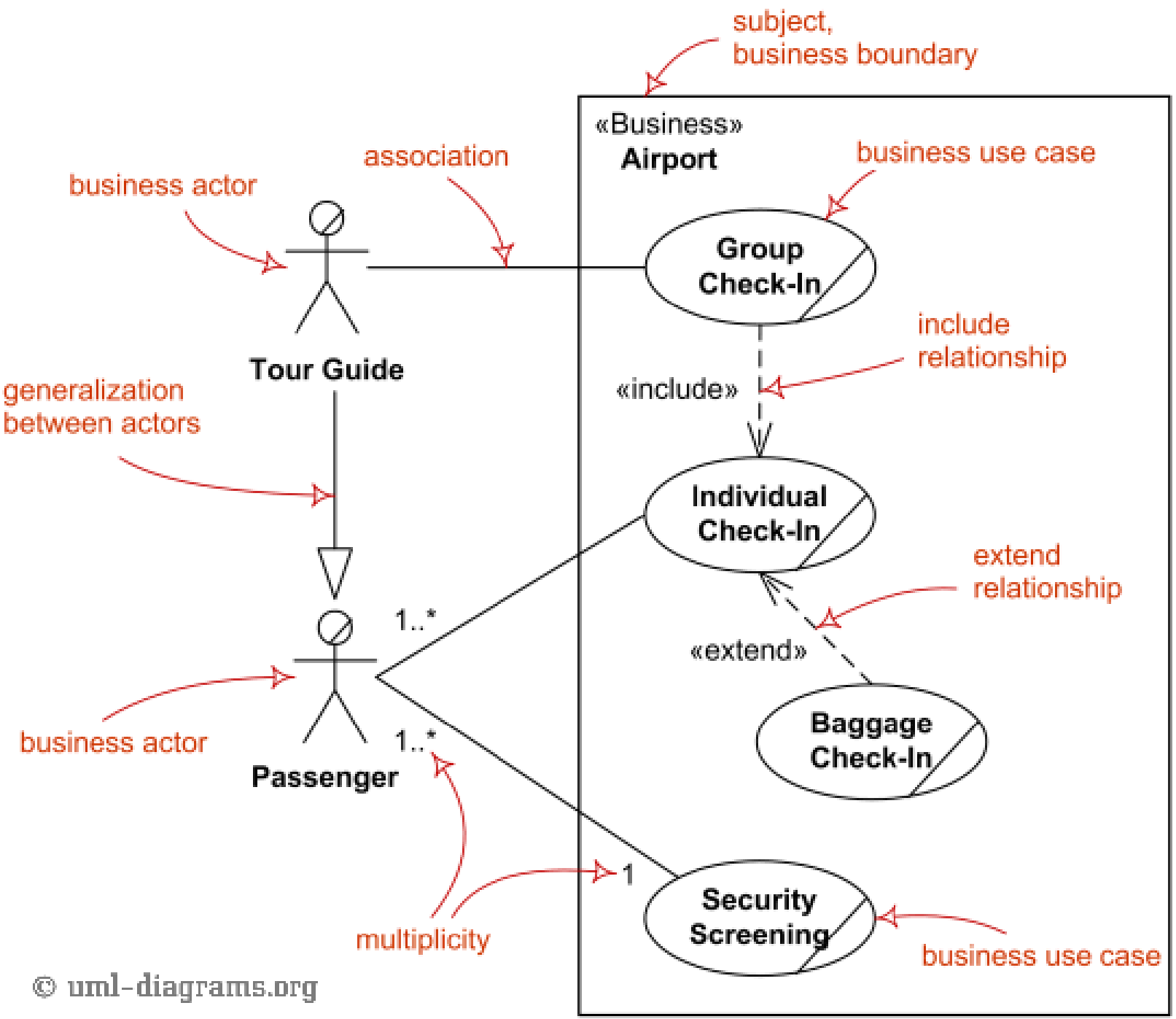
Sơ đồ use case

- Mô hình hóa các chức năng của hệ thống


Appointment System
Manage Appointments
Make Payment Arrangements
<<extend>>
Make Old Patient Appt
Make New Patient Appt
<<extend>>
<<include>>
Update Patient Information
Create New Patient
Produce Schedules
Record Availability
<<include>>
<<include>>
Manage Schedule
Management
Doctor
Patient
New Patient
Old Patient
*


Login
View Report Card
Register for Courses
Course Catalog System
Select Courses to Teach
Student
User
Professor
Submit Grades
Registrar
Maintain Professor Information
Maintain Student Information
Close Registration
Billing System


subject, system boundary
«Subsystem»
Checkout
Help
«extend»
extend relationship
multiplicity
association
actor
1..*
Checkout
Customer
Clerk
actor
«include»
include
relationship
Payment
0..*
1
multiplicity
Payment Service
use case
Manage
Users
Administrator
© uml-diagrams.org



© uml-diagrams.org

Đặc tả use case

1. Tên Use case
2. Actor chính
3. Tiền điều kiện (pre – condition)
4. Hậu điều kiện (post – condition)
5. Các bên liên quan (Stakeholders)
6. Mô tả ngắn gọn
7. Trigger
8. Mối quan hệ (Relationship)
9. Luồng sự kiện (Normal flow of events)
10. Luồng sự kiện phụ (Sub-flows)
11. Luồng tùy chọn/ngoại lệ (Alternate / exceptional flow)

Ví dụ Đặc tả use case

1. Tên Use case: *Manage Appointment*
2. Actor chính: *Patient*
3. Tiền điều kiện (pre – condition): *user đã đăng nhập vào hệ thống*
4. Hậu điều kiện (post – condition): *user thực hiện xong các yêu cầu của quản lý cuộc hẹn*
5. Các bên liên quan (Stakeholders):
   - ✓ *Patient – muốn tạo, thay đổi hoặc hủy một cuộc hẹn*
   - ✓ *Doctor – muốn kiểm tra thời gian các cuộc hẹn*
6. Mô tả ngắn gọn: *Use case mô tả cách tạo, thay đổi, hoặc hủy một cuộc hẹn khám bệnh.*
7. Trigger: *Patient gởi yêu cầu muốn tạo một lịch hẹn mới, hủy một cuộc hẹn hoặc thay đổi cuộc hẹn đã đặt trước.*

Ví dụ Đặc tả use case

8. Các mối quan hệ (Relationships):
   - ✓ Association*: Patient actor*
   - ✓ Include*: Make Payment Arrangements*
   - ✓ Extend*: Create New Patient*
9. Luồng sự kiện chính (Normal flow of events)
   1. Hệ thống kiểm tra bệnh nhân cũ hoặc mới
   2. Bệnh nhân chọn thực thi *Make Payment Arrangements* use case
   3. Bệnh nhân chọn dịch vụ cần làm:
      a. Nếu muốn tạo một cuộc hẹn mới: S-1 (new appointment sub-flow) được thực thi
      b. Nếu muốn hủy cuộc hẹn đã đặt trước: S-2 (cancel appointment sub-flow) được thực thi
      c. Nếu muốn thay đổi lịch cuộc hẹn đã đặt trước: S-3 (change appointment sub-flow) được thực thi

Ví dụ Đặc tả use case

10. Luồng sự kiện phụ (Subflows)

S-1: New appointment

1. Bệnh nhân tìm kiếm thời gian khám bệnh còn được đặt trên hệ thống phù hợp với lịch của mình và xác nhận tạo mới một cuộc hẹn

S-2: Cancel appointment

1. Bệnh nhân tìm lịch hẹn muốn hủy, sau đó chọn và xác nhận hủy cuộc hẹn

S-3: Change appointment

1. Bệnh nhân thực thi S-2: cancel appointment
2. Bệnh nhân thực thi S-1: new appointment

11. Luồng sự kiện rẽ nhánh/ ngoại lệ (Alternate or exceptional flow)

- 1a: Nếu là bệnh nhân mới thì thực thi *Create New Patient* use case
- S-1.1: Nếu bệnh nhân không tìm được thời gian phù hợp thì chọn Hủy đặt lịch.

Các bước xây dựng sơ đồ use case

1. Xác định các use case chính
    a. Rà soát yêu cầu người sử dụng
    b. Xác định giới hạn (biên) của hệ thống
    c. Xác định các actor chính và mục đích
    d. Xác định các quy trình nghiệp vụ
    e. Rà soát tập các use case
2. Xác định các actor
3. Xác định giới hạn hệ thống
4. Xác định các mối quan hệ
5. Rà soát và hiệu chỉnh sơ đồ use case

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Các kỹ thuật thu thập yêu cầu
3. Sơ đồ chức năng
4. Sơ đồ use case


Q
A